

Vademecum FAIR

L'essenziale per condividere dati, codice e materiali.

Margherita Calderan

UN'INIZIATIVA DELLA

Sottocommissione Open Science

della Commissione Terza Missione
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova

IN QUESTO VADEMECUM

- 1 Perché FAIR**
Cosa vuol dire, e chi lo chiede.
- 2 Formati aperti**
CSV, non solo Excel.
- 3 README**
Cosa c'è nella cartella e come si usa.
- 4 Data dictionary**
Cosa significa ogni colonna.
- 5 Licenze**
Una per dati, codice e materiali.
- 6 Depositare su Zenodo**
Un archivio vero, con un DOI.
- 7 Prima di depositare**
Checklist e Data availability statement.

Più informazioni su **questo e altro** sono disponibili nel sito
mar-cald.github.io/fair

1 · Perché FAIR

FAIR = *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*: dati trovabili, accessibili, leggibili da altri programmi, riusabili. Il criterio pratico:

Una persona che non vi conosce, e che non può scrivervi, riesce a trovare i vostri dati, aprirli, capirli e riusarli?

Lo chiedono i finanziatori. ERC e Horizon Europe: Data Management Plan, accesso aperto («*as open as possible, as closed as necessary*»), deposito in un repository affidabile, licenza dei dati CC BY o CC0. PRIN 2026: gestione dei dati «*conforme ai principi FAIR*».

Aperto non basta:

- «Disponibili su richiesta»: la maggior parte delle richieste resta senza risposta.
- *Drive, GitHub*: niente DOI.
- *Excel su OSF*, senza descrizione né licenza: aperto, ma nessuno può usarlo.

F Findable trovabile

Repository: DOI permanente; metadati indicizzati nei cataloghi.
Voi: metadati ricchi: titolo chiaro, autori con ORCID, parole chiave.

→ sez. 6

A Accessible accessibile

Repository: dal DOI si arriva sempre alla scheda; i file, se open, si scaricano anche senza un account
Voi: scegliere il livello di accesso: aperto o ristretto.

→ sez. 6

I Interoperable interoperabile

Voi: formati aperti; nomi di colonna chiari e costanti; DOI che collegano dati, codice e articolo.

→ sez. 2, 6

R Reusable riusabile

Voi: README, data dictionary e una licenza esplicita.

→ sez. 3–5

Repository = lo fa da solo, al momento del deposito. **Voi** = tocca a chi deposita.

2 · Formati aperti

- Dati in **CSV** (o TXT, JSON), documenti in PDF: si aprono con qualunque programma.
- `.xlsx`, `.sav`, `.mat` richiedono un programma specifico: tenete pure l'originale, ma depositate **anche** la versione aperta.

Cosa cambia passando a CSV:

- più fogli → un file per foglio;
- colori ed evidenziazioni → se contengono informazione, diventano una colonna;
- formule → i calcoli si fanno negli script.

Come si fa:

- **Excel:** File → Salva con nome → *CSV UTF-8*.
- **R:**

```
write.csv(dati, "dati.csv", row.names = FALSE)
```

Attenzione. Excel in italiano salva con `;` e la virgola decimale.

	A	B	C	D
1	RISULTATI ESP. 1 (def.)			
2	participant	condition	rt	note
3	p01	cong	523	
4	p01	inc	611	
5	p02	cong	498	escluso?
6		media	=MEDIA(C3:C5)	

Foglio1 Foglio2 Grafico

× informazione nel colore × formula × più fogli

↓ File → Salva con nome → **CSV UTF-8**

```
participant,condition,rt,excluded
p01,cong,523,FALSE
p01,inc,611,FALSE
p02,cong,498,TRUE
```

✓ testo semplice ✓ il colore diventa la colonna `excluded` ✓ la media la calcola lo script

3 · README

Un file di testo (README.md o README.txt) nella cartella principale. È il primo file che si apre: deve bastare a capire il resto.

Risponde a sei domande:

1. **Di chi è?** Titolo, autori con ORCID.
2. **Che studio è?** Obiettivo, campione, quando e come sono stati raccolti i dati.
3. **Cosa c'è?** La struttura della cartella, file per file.
4. **Come si riproduce?** Software e versioni, ordine degli script.
5. **Con che licenza?** Cosa vale per dati, codice, materiali.
6. **Come si cita?** DOI di dataset, articolo, preregistrazione.

README.md

```
# Stroop and trait anxiety
Authors: N. Surname (ORCID 0000-0002-...)

Stroop interference as a function of trait
anxiety. 80 adults, PsychoPy + STAI-Y,
collected in the lab, March 2026.

## Contents
stroop-anxiety/
├── README.md
├── LICENSE
├── renv.lock
├── data/
│   ├── raw/                exports, read-only
│   ├── stroop_data.csv     one trial per row
│   └── stroop_dictionary.csv
├── scripts/
│   ├── 01_preprocessing.R
│   └── 02_analysis.R
└── materials/              stimuli

## How to reproduce
R ≥ 4.3, packages in renv.lock.
Run the scripts in numeric order.

## License
Data CC0-1.0 · code GPL-3.0
materials CC-BY-SA 4.0
STAI-Y: third-party, not included.

## How to cite
Dataset: doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX
Article: doi.org/10.xxxx/xxxxx
```

1 · di chi è

2 · che studio è

3 · cosa c'è

4 · come si riproduce

5 · licenza

6 · come si cita

4 · Data dictionary

Il README descrive il progetto; il **data dictionary** (o *codebook*) descrive **ogni colonna** dei dati.

- È un CSV, accanto al file che descrive: `stroop_data.csv` → `stroop_dictionary.csv`.
- Una riga per ogni colonna del file di dati.
- Il nome in `variable_name` è **identico** a quello nel file.

Colonna	Cosa contiene
<code>variable_name</code>	il nome esatto della colonna
<code>label</code>	cosa misura, in parole
<code>type</code>	numero, testo, vero/falso, categoria
<code>unit</code>	unità di misura (ms, anni...)
<code>allowed_values</code>	intervallo o valori ammessi
<code>coding</code>	cosa significa ogni codice, per le categoriali
<code>missing_values</code>	come è indicato il dato mancante

Se servono: `source` (strumento da cui viene il dato) e `notes` (decisioni, anomalie).

stroop_data.csv			
participant	condition	rt	excluded
p01	cong	523	FALSE
p01	inc	611	FALSE
p02	inc	498	TRUE

↓ una riga per ogni colonna

stroop_dictionary.csv						
variable_name	label	type	unit	allowed_values	coding	missing_values
participant	participant code	string		p01-p80		
condition	Stroop condition	categorical		cong, inc	cong = congruent; inc = incongruent	
rt	reaction time	integer	ms	200-2000		NA
excluded	trial excluded from analysis	boolean		TRUE/FALSE		

Ogni colonna di `stroop_data.csv` è una riga di `stroop_dictionary.csv`, con lo stesso nome.

5 · Licenze

Senza licenza il riuso è incerto: codice e materiali restano formalmente con **tutti i diritti riservati**, mentre per i dati non è chiaro cosa sia permesso.

- **Dati** → **CC0 1.0**. Riuso senza condizioni. Alternativa: CC BY 4.0, se volete l'obbligo di attribuzione.
- **Codice** → **GPL-3.0**. Uso e modifica liberi, ma chi distribuisce una versione modificata deve rilasciarla con la stessa licenza, quindi aperta. Alternativa: **MIT**, più permissiva: basta mantenere l'avviso di copyright e il testo della licenza.
- **Materiali propri** → **CC-BY-SA 4.0**. Stimoli, questionari, protocolli, figure: riuso citando la fonte, obbligo agli altri a rilasciare sotto la stessa licenza, quindi aperta.
- **Materiali di terzi** (test commerciali, questionari altrui): si depositano solo se la loro licenza lo permette, altrimenti no.

Altre opzioni

Esistono anche licenze che escludono l'uso commerciale (per esempio CC BY-NC) o limitano il riuso alla sola ricerca scientifica (per esempio su [PsychArchives](#)), ma ogni limitazione presenta anche degli inconvenienti. Più opzioni e dettagli sono riportati sul [sito](#).

COSA → QUALE LICENZA

data/
dati



CC0 1.0

riuso senza condizioni

scripts/
codice



GPL-3.0

uso e modifica liberi; le versioni modificate restano aperte

materials/
stimoli, questionari propri



CC-BY-SA 4.0

riuso citando la fonte, le versioni modificate restano aperte

STAI, WISC...
materiali di terzi



non si deposita

si cita la fonte

DOVE SI DICHIARA

1 · Zenodo

campo *License* del deposito; se ne possono indicare più d'una

2 · README

sezione *License*: cosa vale per cosa, e come citare

3 · LICENSE

file nella cartella principale, con il testo delle licenze (non obbligatorio)

6 · Depositare su Zenodo

Zenodo: gestito dal CERN per OpenAIRE, nato come archivio per la ricerca finanziata dall'UE, ora aperto a tutti; gratuito, fino a 50 GB per deposito, DOI immediato, versioni.

Prima di caricare. Cartella pronta, compressa in un unico `.zip` se volete conservarne la struttura (o se supera i 100 file). Controllate che non contenga file nascosti (`.DS_Store`, `__MACOSX`) né dati personali.

Ricordatevi le licenze: di default è CC BY 4.0 (va bene per i materiali); aggiungete CC0 per i dati e GPL-3.0 per il codice.

Condividere la bozza. Da *Share*: con il permesso **Can edit** altri utenti Zenodo lavorano alla bozza con voi (metadati e file); con un link **Can preview draft** i revisori la vedono senza account. Per il doppio cieco sostituite gli autori con «anonymous».

Community. Per raccogliere in un solo posto i depositi di un gruppo o di un progetto: vedi il [sito](#).

Dopo la pubblicazione. Entro 30 giorni potete sostituire i file (stesso DOI); poi si crea una *New version*. I metadati si correggono sempre.

Codice su GitHub? Collegate l'account in Zenodo e attivate il repository (pubblico): ogni nuova *release* viene archiviata con un DOI.

- 1 **Log in con ORCID** il vostro ORCID è collegato all'account
- 2 **New upload** trascinate lo `.zip` o i file
- 3 **Riservate il DOI** «Do you already have a DOI?» → No → Get a DOI now!
- 4 **Resource type** Dataset (o Software, se il codice è a sé)
- 5 **Metadati** titolo, autori con ORCID, descrizione, keywords
- 6 **Licenza** CC BY 4.0 di default; aggiungete CC0 (dati) e GPL-3.0 (codice)
- 7 **Collegamenti** Related works (articolo, preregistrazione), Funding
- 8 **Accesso** Public · Restricted (dati sensibili) · Embargo
- 9 **Publish** il DOI diventa attivo

→ Il DOI va nell'articolo, sezione *Data availability*

7 · Prima di depositare

Contenuto

- ☐ README nella cartella principale
- ☐ data dictionary per tutte le colonne di tutti i file
- ☐ dati in CSV (anche se tenete l'originale)
- ☐ il codice gira su un altro computer, da una cartella pulita

Diritti e riservatezza

- ☐ licenza nel repository, nel file `LICENSE` e nel README
- ☐ niente materiali di terzi che non potete ridistribuire
- ☐ nessuna informazione che identifica una persona
- ☐ i coautori sono d'accordo con il deposito

Collegamenti

- ☐ tutti gli autori con ORCID
- ☐ collegato ad articolo, preregistrazione e codice
- ☐ DOI del deposito nella *Data availability* dell'articolo

DATA AVAILABILITY STATEMENT, DA COPIARE

Data, analysis code, and materials are openly available on Zenodo at <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> (data: CC0 1.0; code: GPL-3.0; materials: CC-BY-SA 4.0).

Se l'accesso è ristretto:

Data are available on Zenodo under restricted access at [DOI]; access is granted upon request for scientific purposes.

Più informazioni su **questo e altro** sono disponibili nel sito mar-cald.github.io/fair